

CAHIER DES CHARGES

CityFlow Sentinel

1.1 Overview

Dans les zones urbaines en forte croissance, les "tensions" liées à la mobilité (congestions, blocages) deviennent des points critiques. CityFlow Sentinel est une plateforme conçue pour aider les gestionnaires de ville à anticiper ces tensions grâce au Machine Learning et à consulter les réglementations complexes via un assistant intelligent (LLM/RAG).

1.2 Objectifs

- **Prédire** : Générer un "Score de Tension" (0-100) par quartier en fonction de l'heure, de la météo et du calendrier.
- **Analyser** : Permettre aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel sur les politiques urbaines et les protocoles d'urgence.
- **Centraliser** : Offrir un tableau de bord unique combinant visualisation prédictive et consultation réglementaire.

1.3 Public Cible

- Directions de l'urbanisme et de la mobilité.
 - Services de transport municipal.
 - Unités d'intervention d'urgence.
-

2. Spécifications Fonctionnelles

2.1 Gestion des Utilisateurs

- **Authentification** : Connexion sécurisée via JWT (JSON Web Tokens).
- **Profils** : Administrateur (accès complet) et Opérateur (consultation uniquement).

2.2 Dashboard de Prédiction (Volet ML)

- **Visualisation** : Carte ou graphique affichant le score de tension prévu pour les prochaines 24h.
- **Filtres** : Possibilité de filtrer par Quartier, Jour de la semaine et Tranche horaire.
- **Historique** : Comparaison entre les tensions prédites et les données passées.

2.3 Assistant IA Réglementaire (Volet LLM/RAG)

- **Interface Chat** : Fenêtre de dialogue pour poser des questions.
 - **Base de Connaissances** : L'IA répond en s'appuyant exclusivement sur des documents téléchargés (ex: "Code de la route local", "Manuel de gestion des crises").
 - **Citations** : L'IA doit indiquer le document source utilisé pour générer sa réponse.
-

3. Spécifications Techniques (La Stack)

- **Frontend** : React.js (avec Tailwind CSS pour le design).
 - **Backend** : FastAPI (Python).
 - **Base de données (Relationnelle)** : PostgreSQL (Utilisateurs, logs de prédiction).
 - **Base de données (Vectorielle)** : ChromaDB (Pour stocker les documents du RAG).
 - **Modèle ML** : Random Forest ou XGBoost (entraîné sur un dataset CSV).
 - **Intégration LLM** : API OpenAI (GPT-4o-mini) ou Mistral AI via LangChain.
 - **Orchestration** : Script Python automatisé (ou Apache Airflow) pour le pipeline de données.
 - **Déploiement** : Docker & Docker Compose.
 - **CI/CD** : GitHub Actions.
-

4. Architecture IA et Données

4.1 Modèle de Machine Learning (Prédictif)

- **Dataset** : Données historiques de trafic (Format CSV, ex: Kaggle).
- **Variables (Features)** : ID_Quartier, Heure, Jour_Semaine, Jour_Férié, Condition_Météo.
- **Cible (Target)** : Score_Tension (Valeur normalisée basée sur le volume de trafic).
- **Métriques d'évaluation** : MAE (Mean Absolute Error) et RMSE.

4.2 Système RAG (Génératif)

- **Documents** : Fichiers PDF/Texte sur la gestion urbaine.
 - **Processus** : Découpage des documents en segments (Chunks), transformation en vecteurs (Embeddings) via Sentence-Transformers, et stockage dans ChromaDB.
 - **Récupération** : Recherche par similarité pour fournir le contexte pertinent au LLM.
-

5. Modélisation des Données (MCD)

- **Table Utilisateurs** : id, nom_utilisateur, mot_de_passe_hash, role.
 - **Table Prédictions** : id, horodatage, quartier, score_predit, score_réel.
 - **Table Logs_Requetes** : id, user_id, question_posee, reponse_llm, date.
-

6. MLOps, Qualité et Sécurité

6.1 MLOps & Monitoring

- **Suivi** : Utilisation de MLflow pour enregistrer les paramètres et la précision du modèle.
- **Détection de Dérive** : Script d'alerte si l'erreur de prédiction dépasse un seuil de 20%.

6.2 Sécurité et Conformité

- **Sécurité API** : Protection des points d'accès par OAuth2/JWT.
- **RGPD** : Anonymisation des logs utilisateurs et respect du droit à l'effacement.
- **IA Act** : Documentation de la transparence du modèle et maintien d'un contrôle humain sur les décisions suggérées.

6.3 Qualité Logicielle

- **Tests** : Pytest pour la logique backend.
 - **Documentation** : Documentation automatique Swagger/OpenAPI via FastAPI.
-

7. Livrables et Calendrier (Roadmap)

- **Phase 1 : Conception (Semaines 1-2)** : Diagrammes UML, MCD/MPD et User Stories sur Trello.
 - **Phase 2 : Data & ML (Semaines 3-4)** : Pipeline ETL et entraînement du modèle Random Forest.
 - **Phase 3 : LLM & RAG (Semaines 5-6)** : Configuration de ChromaDB et intégration LangChain.
 - **Phase 4 : Développement Full-Stack (Semaines 7-8)** : API FastAPI et Dashboard React.
 - **Phase 5 : MLOps & Sécurité (Semaines 9-10)** : Dockerisation, CI/CD et tests de sécurité.
 - **Phase 6 : Finalisation (Semaine 11)** : Rapport technique, tests finaux et support de présentation.
-

8. Gestion des Risques

- **Disponibilité des données : Atténuation** : Utilisation d'un dataset Kaggle robuste au lieu d'une API temps réel instable.
- **Coûts API : Atténuation** : Utilisation de modèles légers (GPT-4o-mini) pour minimiser la consommation de tokens.
- **Performance : Atténuation** : Utilisation d'une base vectorielle locale (ChromaDB) pour une réponse rapide du RAG.

9. Extension : Embouteillages & Pics de Pollution

9.1 Objectif

- CityFlow Sentinel intègre l'analyse des embouteillages et la prédiction des pics de pollution afin d'aider les gestionnaires urbains à anticiper les risques liés à la mobilité et à la qualité de l'air.

9.2 Fonctionnalités

- Détection des zones à forte congestion routière.
- Prédiction d'un Indice de Pollution (NO₂, PM10, PM2.5) par quartier et par heure.
- Identification automatique des dépassements de seuils réglementaires.
- Génération d'alertes et de recommandations opérationnelles.

9.3 Données & IA

- **Features** : volume de trafic, vitesse moyenne, météo, type de jour.

- Cibles : Niveau de Congestion, Indice de Pollution (0–100).
- Intégration avec l'assistant IA (LLM/RAG) pour consulter les réglementations liées aux pics de pollution et aux embouteillages.

9.4 Valeur Ajoutée

- Vision combinée mobilité + environnement.
- Aide à la décision proactive et conforme aux réglementations urbaines.